

Blocco 5 – Esercitazioni Docker

JOIN, LEFT JOIN, granularità e fan-out

Uso del materiale

Queste esercitazioni sono pensate per essere eseguite nel container PostgreSQL introdotto nel blocco 3. Prima caricare lo schema di laboratorio:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < sql/01_schema_seed_postgres.sql
```

Poi eseguire lo script soluzioni del blocco:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < activities/block05_join_cardinalita/docker_exercises.sql
```

Rappresentazione tabellare di partenza

Tabella o vista di riferimento: customers+orders+order_items+products

ordine	cliente	prodotto	quantità
1	Alice Bianchi	Laptop 13 Pro	1
1	Alice Bianchi	Laptop Backpack	1
2	Marco Rossi	Laptop 15 Max	2
3	Emma Smith	Monitor 27	2

Esercizio 1 – Righe ordine leggibili

Problema informale. Costruire la query che ricostruisce la tabella ordine-cliente-prodotto-quantità partendo dallo schema normalizzato.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT o.order_id,  
       c.full_name,  
       p.product_name,  
       oi.quantity  
FROM order_items AS oi  
JOIN orders AS o ON o.order_id = oi.order_id  
JOIN customers AS c ON c.customer_id = o.customer_id  
JOIN products AS p ON p.product_id = oi.product_id  
ORDER BY o.order_id, p.product_name;
```

Esercizio 2 – Ordini senza spedizione

Problema informale. Scrivere una query che mostri gli ordini senza spedizione associata.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT o.order_id, o.order_date, c.full_name, o.status
FROM orders AS o
JOIN customers AS c ON c.customer_id = o.customer_id
LEFT JOIN shipments AS s ON s.order_id = o.order_id
WHERE s.shipment_id IS NULL
ORDER BY o.order_date, o.order_id;
```

Esercizio 3 – Controllo fan-out

Problema informale. Contare le righe ordine e confrontarle con il numero di ordini.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT count(*) AS orders
FROM orders;

SELECT count(*) AS order_item_rows
FROM orders AS o
JOIN order_items AS oi ON oi.order_id = o.order_id;
```

Checklist di consegna

- La query risponde alla richiesta informale?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri corrispondono alla specifica?
- La query è eseguibile nel container?
- Il risultato è ordinato in modo verificabile?